◇解答◇

1	(1) ① 5	② 32	
	(2) $\frac{5}{12}$	(3) 0.7ha	
	(4) 400	(5) $\frac{2}{13}$	
2	(1) ① 正三角形	② 36cm³	
	(2) 452.16cm³		
	(3) ① 2cm	② 126cm³	
3	(1) 長方形	(2) 32cm²	
4	(1) 224cm³	(2) 160cm²	

◇解説◇

2 (1) ① BD＝DE＝EBになるので，正三角形になります。

② 三角すいE－ABDになります。

$6\times6\div2\times6\times\frac{1}{3}=36$(cm³)

(2) 底面の半径が（8÷2＝）4cmで，高さが（6＋12＝）18cmの円柱の体積の半分になります。

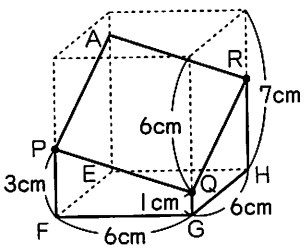
$4\times4\times3.14\times18\div2=452.16$(cm³)

(3) ① ARとPQは平行なので，PFとQGの長さの差は，DRの長さと等しくなります。

PF＝6－3＝3(cm)

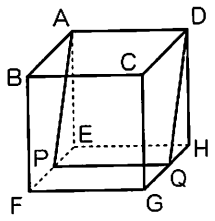
DR＝PF－QG＝3－1＝2(cm)

② 頂点(ちょう)Eをふくむ立体を2個合わせると，右の図のような，高さ7cmの直方体になるので，



$6\times6\times7\div2=126$(cm³)

3 (1) 切り口は，右の図の長方形APQDになります。



(2) EP，FP，HQ，GQの長さは，

$4\div2=2$(cm)

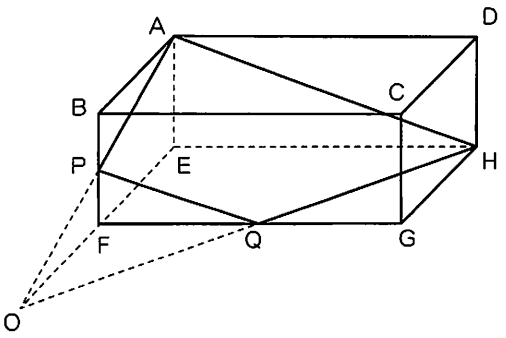
切り口の面（2つの立体に共通）を除(のぞ)いた表面積の差を求めます。頂点Eをふくむ立体の表面積は，

$4\times4+2\times4\div2\times2+4\times2=32$(cm²)

なので，表面積の差は，

$64-32=32$(cm²)

4



(1) PF＝6÷(1＋1)×1＝3(cm)

OF：OE＝QF：HE＝PF：AE

＝3：6＝1：2

QF＝16÷2×1＝8(cm)

OF＝8÷(2－1)×1＝8(cm)

$6\times16\div2\times(8+8)\times\frac{1}{3}=256$(cm³)

…三角すいO－AEH

$3\times8\div2\times8\times\frac{1}{3}=32$(cm³)

…三角すいO－PFQ

256－32＝224(cm³)

(2) 切り口を除いた表面積を考えます。

(3＋6)×8÷2＋(8＋16)×8÷2＋3×8÷2＋6×16÷2＝192(cm²)

…頂点Eをふくむ立体

(6×16＋8×16＋6×8)×2－192

＝352(cm²)…もう一方の立体

352－192＝160(cm²)